

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



TALLER (GA)

Diseño de la matriz de trazabilidad del ERS del Proyecto Fin de Curso
y simulación de un proceso de cambio de requisitos (Change Control Board)

PARTE INDIVIDUAL ENTREGADA POR: CASTRO BAJAÑA ARIEL OMAR (Presidente c

TEMA DEL PFC:

AQUAGEST — SISTEMA PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DE UNA CAMARONERA

EQUIPO COMPLETO DEL TALLER:

CASTRO BAJAÑA ARIEL OMAR

NERA ARIAS ERICK JHAIR

SANCHEZ CENTENO ROSELYN ANDREINA

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUISITOS (ISR-401)

PARALELO:

4TO “A” SOFTWARE

FECHA:

27/07/2026

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

URL DEL REPOSITORIO:

https://github.com/Erick-Mera/IR_Semana13.git

Tabla de contenido

1	Roles asignados del Change Control Board	2
2	Ítems de trazabilidad identificados	2
2.1	Evidencias / fuentes (pre-especificación)	2
2.2	Requisitos funcionales (25) y no funcionales (7)	2
2.3	Casos de uso (post-especificación)	3
2.4	Casos de prueba (post-especificación)	3
3	Tipos y dirección de los enlaces de traza	5
4	Solicitud de cambio (RFC)	5
5	Acta del Change Control Board	5
6	Distribución del trabajo entre integrantes	6

Nota sobre este documento

Este documento corresponde a la extbfParte 1 de 3 del informe grupal del Taller de Trazabilidad y CCB del proyecto AquaGest, con las secciones a cargo de extbfCastro Bajaña Ariel Omar (Presidente del CCB / Analista de requisitos): identificación de ítems de trazabilidad, definición de tipos y dirección de enlaces, presentación de la solicitud de cambio (RFC-01) y redacción de la decisión final del acta del CCB. El informe integrado completo (con la matriz de trazabilidad, el diagnóstico de cobertura y el cierre) se entrega como archivo único aparte.

ewpage

1 Roles asignados del Change Control Board

Rol	Integrante
Presidente del CCB <i>y</i> Analista de requisitos (<i>rol doble, compatible</i>)	Castro Bajaña Ariel Omar
Gestor de configuración (secretario) <i>y</i> Arquitecto / líder técnico (<i>rol doble, compatible</i>)	Mera Arias Erick Jhair
Responsable de calidad (QA) <i>y</i> Representante del cliente / usuario (<i>rol doble, compatible</i>)	Sánchez Centeno Roselyn Andreína

Nota: al ser un equipo de 3 integrantes para 6 roles del comité, cada persona asume dos roles compatibles entre sí (uno de gestión/negocio y uno técnico), conforme lo permite la Fase 5 de la guía.

2 Ítems de trazabilidad identificados

Se listan los ítems trazables del ERS de AquaGest, cada uno con identificador único, siguiendo la Fase 1 de la guía.

2.1 Evidencias / fuentes (pre-especificación)

ID	Descripción
EV-01	Entrevista a Ing. Christian Franco Anchundia (Administrador General), 28/05/2026
EV-02	Encuesta a 12 trabajadores de campo, junio 2026
EV-03	Acta de reunión firmada con el equipo directivo de la camaronera
EV-04	Formulario de consentimiento informado firmado

2.2 Requisitos funcionales (25) y no funcionales (7)

RF-01 a RF-25 (Tablas 3.2 del ERS, módulos: Gestión de Estanques, Control de Siembras, Monitoreo del Agua, Alimentación, Historial Sanitario, Gestión de Empleados, Inventario/Bodega, Mantenimiento, Cosechas, Reportes, Inteligencia Artificial) y RNF-01 a RNF-07 (Tabla 3.3 del ERS, alineados a ISO/IEC 25010). En total, **32 requisitos con identificador único, sin duplicados**, cumpliendo el mínimo de 10 exigido por la guía.

2.3 Casos de uso (post-especificación)

Se documentan 5 casos de uso extendidos en el ERS (CU-01 a CU-05, Tabla 4.2) y se formalizan con identificador 11 casos de uso adicionales que ya existían nombrados en el diagrama general de casos de uso y en la matriz parcial del ERS (Sección 5.4), pero sin ID propio. Esto da un total de **16 casos de uso**, superando el mínimo de 5.

ID	Caso de uso	Origen
CU-01	Registrar Siembra	ERS Tabla 4.2 (detallado)
CU-02	Registrar Parámetros del Agua	ERS Tabla 4.2 (detallado)
CU-03	Registrar Alimentación Diaria	ERS Tabla 4.2 (detallado)
CU-04	Registrar Cosecha	ERS Tabla 4.2 (detallado)
CU-05	Generar Predicción de Cosecha Óptima	ERS Tabla 4.2 (detallado)
CU-06	Registrar Estanque	Diagrama de casos de uso general / matriz parcial 5.4
CU-07	Actualizar Estado de Estanque	Diagrama de casos de uso general / matriz parcial 5.4
CU-08	Registrar Grameo	Diagrama de casos de uso general / matriz parcial 5.4
CU-09	Gestionar Alerta de Agua	Diagrama de casos de uso general / matriz parcial 5.4
CU-10	Calcular Ración Diaria	Diagrama de casos de uso general / matriz parcial 5.4
CU-11	Registrar Incidente Sanitario	Diagrama de casos de uso general / matriz parcial 5.4
CU-12	Registrar Empleado	Diagrama de casos de uso general / matriz parcial 5.4
CU-13	Asignar Tarea Diaria	Diagrama de casos de uso general / matriz parcial 5.4
CU-14	Gestionar Inventario de Insumos	Diagrama de casos de uso general / matriz parcial 5.4
CU-15	Registrar Orden de Mantenimiento	Diagrama de casos de uso general / matriz parcial 5.4
CU-16	Generar Reporte Comparativo	Diagrama de casos de uso general / matriz parcial 5.4

2.4 Casos de prueba (post-especificación)

No existían casos de prueba con identificador propio en el ERS; se derivan directamente del *criterio de verificación* ya redactado para cada requisito (Fase 1, punto 2 de la guía), definiendo un identificador CP-XX por cada uno de los 32 requisitos, con lo cual se supera ampliamente el mínimo de 5 pruebas exigido.

ID	Req.	Criterio de verificación (resumen)
CP-01	RF-01	Registro de estanque persiste y aparece en listado en < 2 s
CP-02	RF-02	Para 5 ha, capacidad sugerida $\approx 1\,500\,000$ larvas ($\pm 5\%$)
CP-03	RF-03	Acepta sobrecarga solo entre 1000–2000 lb con justificación obligatoria
CP-04	RF-04	Cambio de estado guarda usuario, fecha y valor anterior/nuevo

ID	Req.	Criterio de verificación (resumen)
CP-05	RF-05	Rechaza siembra que exceda capacidad máxima + sobrecarga autorizada
CP-06	RF-06	Grameo se asocia correctamente a la semana del ciclo
CP-07	RF-07	Muestra 100% de grameos del estanque/ciclo, ordenados cronológicamente
CP-08	RF-08	Alerta en 24 h si ganancia de peso < 2 g
CP-09	RF-09	Acepta registros manuales e IoT sin pérdida de datos, timestamp correcto
CP-10	RF-10	Alerta generada en menos de 1 minuto desde la detección
CP-11	RF-11	No permite cerrar alerta sin responsable ni acción registrada
CP-12	RF-12	Ración sugerida se recalcula automáticamente tras cada grameo
CP-13	RF-13	No permite guardar consumo si falta un campo obligatorio
CP-14	RF-14	FCR calculado coincide (± 0.05) con cálculo manual en 3 ciclos de prueba
CP-15	RF-15	Permite adjuntar observación de texto libre además de campos estructurados
CP-16	RF-16	Alerta de mortalidad disparada en máx. 1 minuto al superar el umbral
CP-17	RF-17	Valida cédula única y rechaza duplicados
CP-18	RF-18	100% de intentos de marcar tarea ajena/no autorizada son rechazados
CP-19	RF-19	Rechaza salidas de inventario que dejarían stock negativo
CP-20	RF-20	Alerta de stock mínimo se genera automáticamente al cruzar el umbral
CP-21	RF-21	Orden concluida registra fecha de cierre y responsable
CP-22	RF-22	Rendimiento (lb/ha) se calcula automáticamente desde peso y superficie
CP-23	RF-23	Costo total = suma de alimento + insumos + mano de obra
CP-24	RF-24	Archivo exportado contiene 100% de filas/columnas vistas en pantalla
CP-25	RF-25	Predicción se regenera tras nuevo grameo y muestra nivel de confianza
CP-26	RNF-01	Carga con 50 usuarios concurrentes; tiempo de respuesta P95 ≤ 2 s
CP-27	RNF-02	Monitoreo de uptime mensual; inactividad no programada ≤ 14.4 h/mes
CP-28	RNF-03	Prueba de usabilidad con operarios reales: tarea ≤ 60 s, error $\leq 10\%$
CP-29	RNF-04	0 accesos exitosos no autorizados por rol; contraseñas nunca en texto plano
CP-30	RNF-05	Desconexión de 30 min con 20 registros; sincronización $\geq 95\%$ en 5 min
CP-31	RNF-06	Pruebas funcionales en Chrome/Firefox v100+, escritorio y tablet; 0 errores bloqueantes
CP-32	RNF-07	Cobertura de pruebas unitarias $\geq 60\%$ en módulos críticos

Verificación de unicidad: no se detectaron identificadores repetidos ni requisitos sin identificador en las tablas EV, RF, RNF, CU y CP anteriores.

3 Tipos y dirección de los enlaces de traza

Se acuerdan dos ejes mínimos, ambos bidireccionales (toda celda marcada puede leerse hacia adelante y hacia atrás):

- **Pre-especificación:** Evidencia (EV-XX) → Requisito (RF-XX / RNF-XX).
- **Post-especificación:** Requisito (RF-XX / RNF-XX) → Caso de uso (CU-XX) → Caso de prueba (CP-XX).

Notación de celda: una **X** indica enlace de traza real y verificado por el equipo; la celda vacía indica ausencia de relación (no se marca “por si acaso”).

4 Solicitud de cambio (RFC)

Campo	Contenido
Identificador	RFC-01
Fecha / solicitante	20/07/2026 — Representante del cliente/usuario (traslada una necesidad reportada por el Administrador General y el personal de campo, evidencia EV-02)
Título del cambio	Notificación de alertas críticas por WhatsApp además del dashboard in-app
Descripción	Extender las alertas de parámetro de agua fuera de rango (RF-10) y de mortalidad anormal (RF-16) para que, además de mostrarse en el dashboard, se envíe automáticamente un mensaje mediante WhatsApp Business API al Técnico Acuícola y al Administrador responsables del estanque afectado.
Motivo / justificación	Durante la elicitación (EV-02, encuesta a 12 trabajadores) el personal de campo reportó que no siempre está frente al dashboard cuando ocurre una alerta crítica, lo que retrasa la respuesta y aumenta el riesgo de pérdida de camarón por agua fuera de rango o mortalidad no atendida a tiempo.
Tipo de cambio	Perfectivo (agrega un canal de valor; no corrige un defecto, no responde a un cambio de entorno ni reduce un riesgo técnico existente en el software)
Prioridad	Alta
Requisitos afectados (directos)	RF-10, RF-16

5 Acta del Change Control Board

Campo	Contenido
Fecha / asistentes	27/07/2026. Asistentes: Castro Bajaña Ariel Omar (Presidente del CCB / Analista de requisitos), Mera Arias Erick Jhair (Gestor de configuración / Arquitecto-líder técnico), Sánchez Centeno Roselyn Andreína (Responsable de QA / Representante del cliente-usuario).

Campo	Contenido
RFC evaluada	RFC-01 — Notificación de alertas críticas por WhatsApp además del dashboard in-app
Síntesis del impacto presentado	Impacto de nivel medio : toca RF-10 y RF-16 de forma directa; RNF-01, RNF-02 y RNF-05 de forma transversal; requiere flujo alternativo en CU-02 y CU-11, y una prueba nueva (CP-33). Esfuerzo medio, riesgo principal: dependencia de un proveedor externo.
Decisión	Aprobado con condiciones
Justificación	El comité reconoce el valor del cambio para la seguridad operativa del cultivo (RFC-01, respaldado por evidencia EV-02), pero condiciona su incorporación a que el componente de notificaciones se implemente como servicio desacoplado del backend transaccional —siguiendo el mismo patrón arquitectónico ya adoptado para el módulo de IA (RF-25, ver Sección 6 del ERS)— de modo que una falla del proveedor externo no comprometa RNF-02. Además, dado que la integración con WhatsApp Business API depende de un tercero externo a la Entrega 2, el comité difiere su implementación completa al siguiente incremento del PFC, dejando actualizados desde ya el ERS, la matriz y el caso de prueba.
Acciones y responsables	(1) Castro Bajaña Ariel Omar (Analista de requisitos): redactar la actualización de RF-10 y RF-16 y dar de alta RF-26 — Notificación externa de alertas críticas (WhatsApp) en el ERS, con prioridad Should have — próxima entrega; (2) Mera Arias Erick Jhair (Arquitecto / líder técnico): diseñar el componente de notificaciones desacoplado (cola asíncrona) y su integración con RNF-01/RNF-02/RNF-05 — próxima entrega; (3) Sánchez Centeno Roselyn Andreína (Representante del cliente/usuario): agregar el campo “teléfono” a RF-17 (Registro de empleados) para habilitar el envío — próxima entrega; (4) Mera Arias Erick Jhair (Gestor de configuración): actualizar la matriz de trazabilidad (añadir RF-26, CP-33 y los flujos alternativos en CU-02/CU-11) y etiquetar la nueva línea base.
Nueva línea base	v2.1 — decisión registrada (aprobado con condiciones); el ERS y la matriz se marcan como “en revisión para incorporar RF-26” hasta que el componente de notificaciones se implemente en la siguiente entrega. Ningún requisito existente (RF-10, RF-16) cambia su redacción original en esta acta; solo se agrega el requisito nuevo RF-26 como pendiente.
Firmas	Castro Bajaña Ariel Omar (Presidente/Analista) _____ Mera Arias Erick Jhair (Secretario/Arquitecto) _____ Sánchez Centeno Roselyn Andreína (QA/Cliente) _____

6 Distribución del trabajo entre integrantes

Integrante	Aporte en el taller
Castro Bajaña Ariel Omar	Presidente del CCB / Analista de requisitos: dirección de la deliberación de la Fase 8, redacción de la decisión final del acta, identificación de ítems de trazabilidad (Sección 2) y presentación de la RFC-01 (Sección 6).
Mera Arias Erick Jhair	Gestor de configuración / Arquitecto-líder técnico: custodia de la línea base v2.0, redacción del acta (Sección 8) y registro del cierre con la nueva línea base v2.1 (Sección 9); construcción de la matriz (Sección 4) y análisis de impacto técnico (Sección 7).
Sánchez Centeno Roselyn Andreína	Responsable de QA / Representante del cliente-usuario: verificación de cobertura y elementos huérfanos (Sección 5), análisis del efecto en calidad (Sección 7), formulación del motivo de negocio de la RFC-01 y defensa de su prioridad ante el CCB (Fase 8).